

Suivi Par MPOUAVOULI Rayde Prosperin

Maitriser l'analyse technique

Objectifs du Chapitre

- Comprendre le role des indicateurs dans la lecture des techniques
- Mettre en oeuvre les principaux indicateurs en python: RSI, MACD, OBV, A/D, CMF
- Visualiser les signaux de surchat, survente, accumulation et distribution
- Interpréter graphiquement les divergences entre les prix et volume
- créer script python d'analyse technique applicable à n'importe quel actif

```
In [33]: #Installation des packages

import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
import numpy as np

In [61]: # Téléchargement de la base de données de l'action Apple
apple=yf.download("AAPL", start="2020-01-01", end="2024-12-01")
apple.columns=apple.columns.droplevel("Ticker")
apple.dropna(inplace=True)
apple.tail()
```

C:\Users\Visiteur\AppData\Local\Temp\ipykernel_51608\1601814368.py:2: FutureWarning: YF.download() has changed argument auto_adjust default to True
apple=yf.download("AAPL", start="2020-01-01", end="2024-12-01")
[*****100%*****] 1 of 1 completed

	Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date						
2024-11-22	229.056870	229.903869	227.253275	227.253275	38168300	
2024-11-25	232.046249	232.424910	228.927332	230.641249	90152800	
2024-11-26	234.228516	234.736721	232.504639	232.504639	45986200	
2024-11-27	234.098953	234.856275	232.982920	233.640589	33498400	
2024-11-29	236.490479	236.968776	233.142363	233.979388	28481400	

1- Calculer et interpréter le RSI

Le RSI(Relative Strenght index) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'amplitude des variations des prix.

Il oscille entre 0 et 100 et permet d'identifier des situations de :

- Surchat: RSI > 70
- Survente:RSI < 30

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$
$$RS = \frac{\text{moyenne des gains sur n périodes}}{\text{moyenne des pertes sur n périodes}}$$

Interpretation

- RSI > 70: actif potentiellement suracheté, attention à un repli
- RSI < 30: actif potentiellement vendu, attention à un rebond

Le RSI est souvent utilisé avec une période de 14 jours

```
In [62]: apple['diff'] =apple['Close'].diff()
apple.head()
```

	Price	Close	High	Low	Open	Volume	diff
Date							
2020-01-02	72.538506	72.598884	71.292296	71.545882	135480400		NaN
2020-01-03	71.833282	72.594048	71.608677	71.765659	146322800		-0.705223
2020-01-06	72.405678	72.444321	70.703012	70.954188	118387200		0.572395
2020-01-07	72.065140	72.671333	71.845362	72.415330	108872000		-0.340538
2020-01-08	73.224411	73.526303	71.768086	71.768086	132079200		1.159271

On a un gain lorsque la difference est position et une perte lorsque la difference est negative

```
In [63]: # Séparer les gains et les pertes
apple['gain']= apple['diff'].apply(lambda x: x if x>0 else 0)
apple['loss']=apple['diff'].apply(lambda x: -x if x < 0 else 0)

In [64]: # Période du RSI
window =14

In [65]: #Moyenne mobile simple sur 14 jours
apple['avg_gain']=apple['gain'].rolling(window=window).mean()
apple['avg_loss']=apple['loss'].rolling(window=window).mean()
apple.tail()
```

	Price	Close	High	Low	Open	Volume	diff	gain	loss	avg_gain	avg_loss
Date											
2024-11-22	229.056870	229.903869	227.253275	227.253275	38168300		1.345215	1.345215	0.000000	1.105589	0.528779
2024-11-25	232.046249	232.424910	228.927332	230.641249	90152800		2.989380	2.989380	0.000000	1.216735	0.528779
2024-11-26	234.228516	234.736721	232.504639	232.504639	45986200		2.182266	2.182266	0.000000	1.372611	0.476877
2024-11-27	234.098953	234.856275	232.982920	233.640589	33498400		-0.129562	0.000000	0.129562	1.034185	0.486132
2024-11-29	236.490479	236.968776	233.142363	233.979388	28481400		2.391525	2.391525	0.000000	1.205008	0.466915

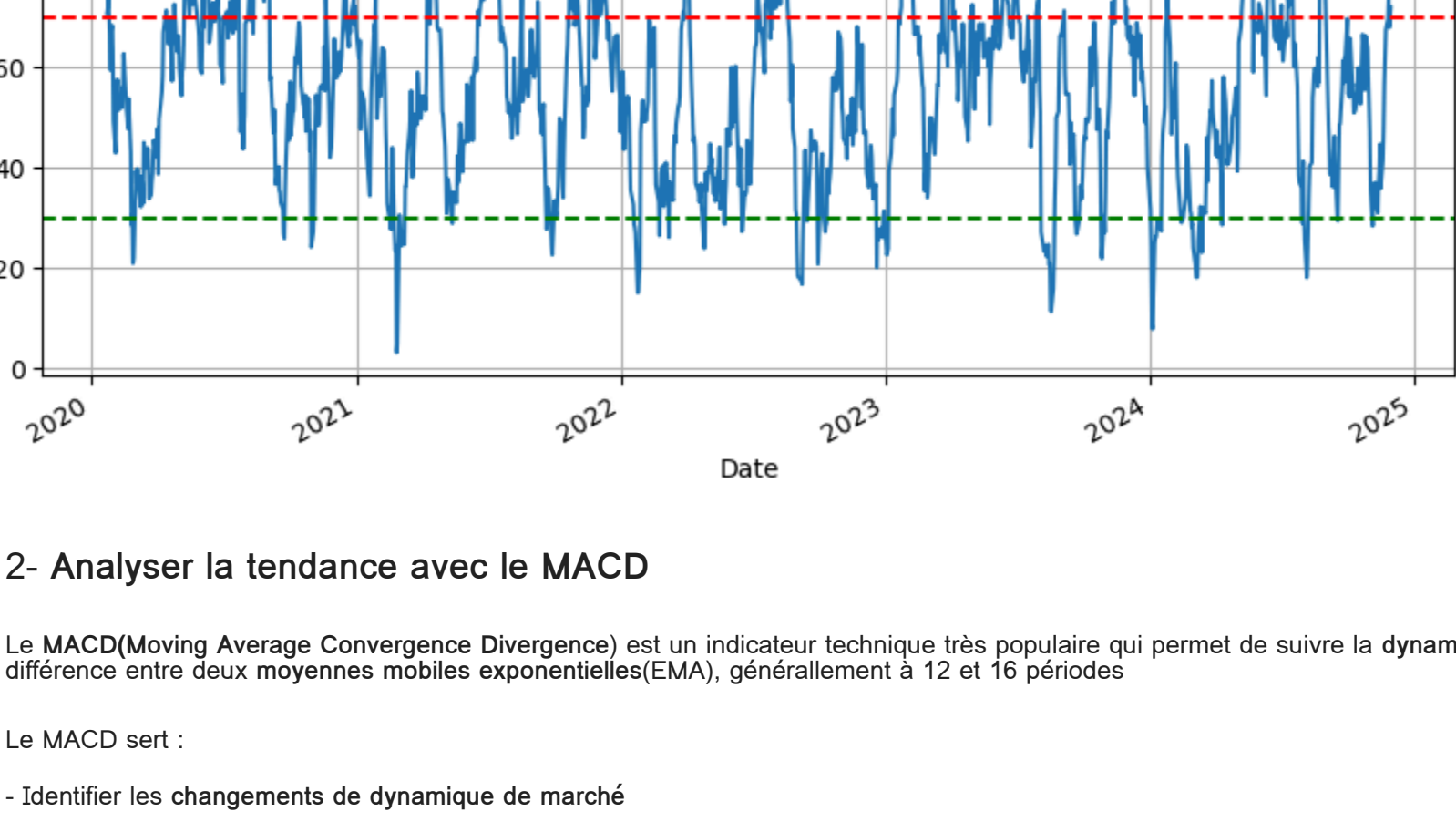
```
In [66]: # Calcul du RS (Relative strenght)
apple['RS']= apple['avg_gain']/apple['avg_loss']
apple.tail(5)
```

	Price	Close	High	Low	Open	Volume	diff	gain	loss	avg_gain	avg_loss	RS
Date												
2024-11-22	229.056870	229.903869	227.253275	227.253275	38168300		1.345215	1.345215	0.000000	1.105589	0.528779	2.090832
2024-11-25	232.046249	232.424910	228.927332	230.641249	90152800		2.989380	2.989380	0.000000	1.216735	0.528779	2.301026
2024-11-26	234.228516	234.736721	232.504639	232.504639	45986200		2.182266	2.182266	0.000000	1.372611	0.476877	2.878330
2024-11-27	234.098953	234.856275	232.982920	233.640589	33498400		-0.129562	0.000000	0.129562	1.034185	0.486132	2.127375
2024-11-29	236.490479	236.968776	233.142363	233.979388	28481400		2.391525	2.391525	0.000000	1.205008	0.466915	2.580790

```
In [67]: # Calculer du RSI
apple['RSI']= 100 - (100/(1 + apple['RS']))
apple['RSI'].describe()
```

	count	1224.000000
mean	51.528838	
std	16.938114	
min	3.179653	
25%	42.233189	
50%	55.448130	
75%	68.120351	
max	93.242100	
Name:	RSI, dtype:	float64

```
In [68]: # Visualisation pour voir les période surchat et de survente
plt.figure(figsize=(10,4))
apple['RSI'].plot(title = "RSI (14 jours)")
plt.axhline(70, color="red", linestyle='--') #Situation de surchat
plt.axhline(30, color="green", linestyle='--') #Situation de survente
plt.grid()
plt.show()
```



2- Analyser la tendance avec le MACD

Le MACD(Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur technique très populaire qui permet de suivre la dynamique d'un actif. Il est basé sur la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles(EMA), généralement à 12 et 16 périodes

Le MACD sert :

- Identifier les changements de dynamique de marché
- Respecter les "points d'entrée et de sortie
- Visualiser le momentum(accélération/décélération d'une tendance)
- Confirmer ou invalider un signal donné/ par le prix seui

Composantes du MACD

- 1- EMA12: moyenne mobile exponentielle des 12 dernières clôtures représente le prix moyen à CT
- 2- EMA26: moyenne mobile exponentielle des 26 dernières clôtures représente le prix moyen à LT
- 3- MACD Line : diff entre EMA12 et EMA26 met en évidence les divergences de momentum
- 4- Signal Line : EMA de la MACD sur 9 périodes permet de lisser les variations de l'indicateur MACD
- 5- Histogramme : diff entre MACD et sa ligne signal reflète la force du momentum

Le MACD est défini comme :

$$MACD_t = EMA_12(P_t) - EMA_{26}(P_t)$$

Culcule de la ligne signal

$$Signal_t = EMA_9(MACD_t)$$

Histogramme

$$Histogramme_t = MACD_t - Signal_t$$

Interpretation :

- Lorsque MACD croise au-dessus de la ligne de signal signal d'achat
- Lorsque MACD croise au-dessous de la ligne de signal signal de vente
- L'Histogramme permet de visualiser le momentum (positif ou negatif)

Le MACD est un outil de suivi des tendance : il fonctionne mieux dans des marchés en tendance(haussière ou baissière) que dans les phases de range

```
In [69]: apple["EMA_12"] =apple['Close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
apple["EMA_26"] =apple['Close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
apple["MACD"] =apple["EMA_12"] - apple["EMA_26"]
apple["Signal"] =apple["MACD"].ewm(span=26, adjust=False).mean()
apple["Histogramme"] = apple["MACD"] -apple["Signal"]

In [70]: import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec

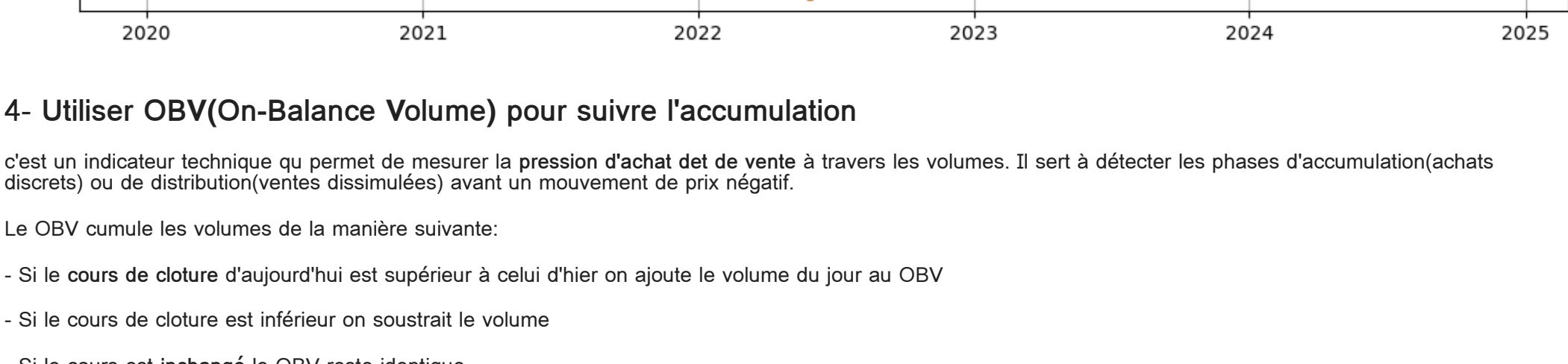
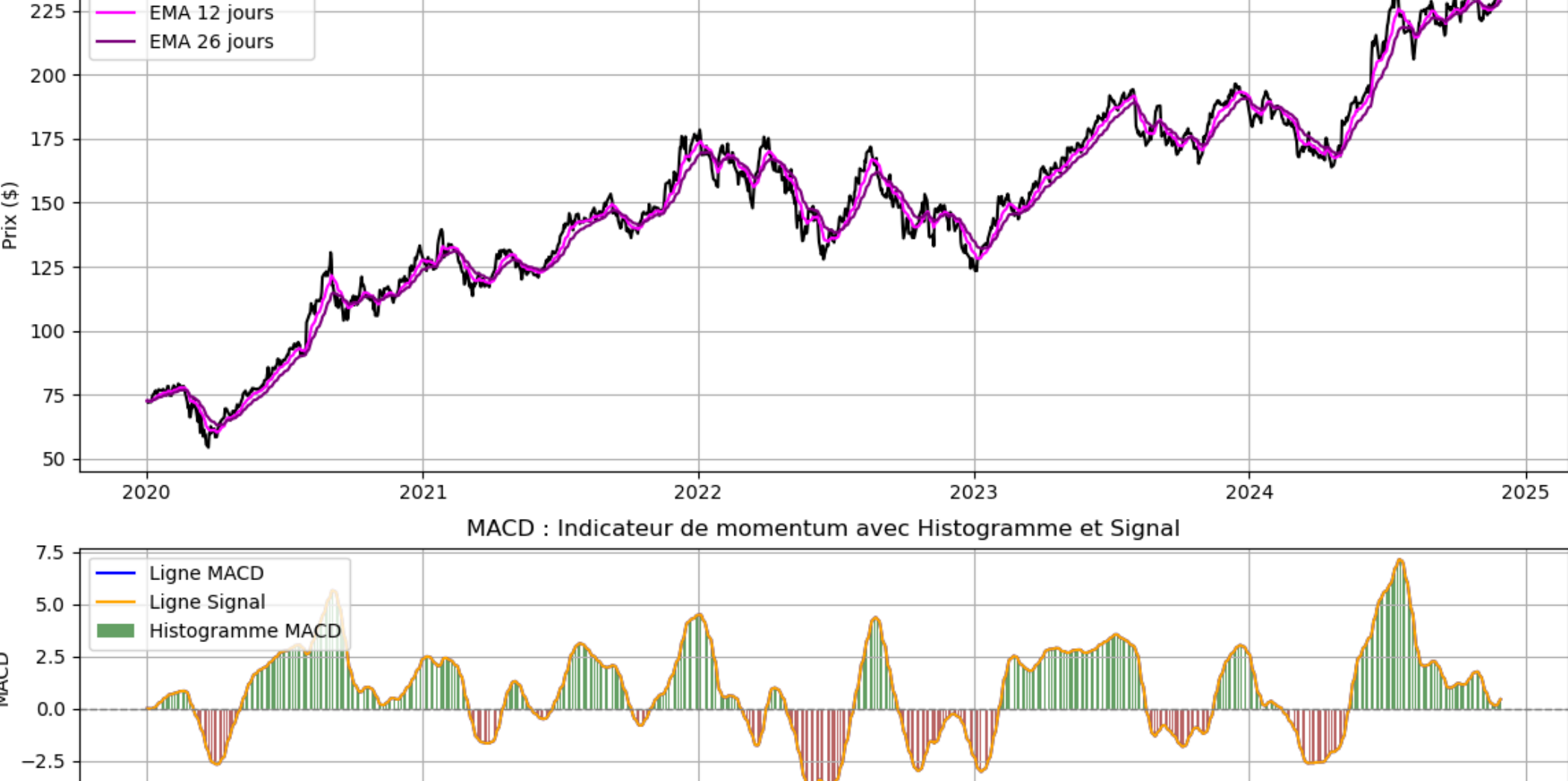
# Couleurs pour l'histogramme MACD
colors = ['darkgreen' if val >= 0 else 'darkred' for val in apple["Histogramme"]]

# Création de la figure et de la grille
fig = plt.figure(figsize=(14, 8))
gs = gridspec.GridSpec(2, 1, height_ratios=[2, 1], hspace=0.2)

# Premier graphique : Cours + EMA
ax1 = plt.subplot(gs[0])
ax1.plot(apple['Close'], label='Cours de clôture', color='black')
ax1.plot(apple['EMA_12'], label='EMA 12 jours', color='magenta')
ax1.plot(apple['EMA_26'], label='EMA 26 jours', color='purple')
ax1.set_title("Cours avec moyennes mobiles exponentielles (EMA 12 et EMA 26)")
ax1.set_ylabel("Prix ($)")
ax1.legend(loc='upper left')
ax1.grid(True)

# Deuxième graphique : MACD + Histogramme
ax2 = plt.subplot(gs[1], sharex=ax1)
ax2.bar(apple.index, apple["Histogramme"], color=colors, alpha=0.6, label="Histogramme MACD")
ax2.plot(apple["MACD"], label="Ligne MACD", color='blue')
ax2.plot(apple["Signal"], label="Ligne Signal", color='orange')
ax2.axhline(0, color='gray', linewidth=1, linestyle='--')
ax2.set_title("MACD : Indicateur de momentum avec Histogramme et Signal")
ax2.set_ylabel("MACD")
ax2.legend(loc='upper left')
ax2.grid(True)

plt.show()
```



4- Utiliser OBV(On-Balance Volume) pour suivre l'accumulation

c'est un indicateur technique qui permet de mesurer la pression d'achat et de vente à travers les volumes. Il sert à détecter les phases d'accumulation(achats discrets) ou de distribution(ventes dissimulées) avant un mouvement de prix négatif.

Le OBV cumule les volumes de la manière suivante:

- Si le cours de clôture d'aujourd'hui est supérieur à celui d'hier on ajoute le volume du jour au OBV
- Si le cours de clôture est inférieur on soustrait le volume
- Si le cours est inchangé le OBV reste identique

Formule du OBV

$$OBV_t = OBV_{t-1} + \begin{cases} V_t, & \text{si } P_t > P_{t-1} \\ -V_t, & \text{si } P_t < P_{t-1} \\ 0, & \text{si } P_t = P_{t-1} \end{cases}$$

Tendance OBV

OBV en Hausse accumulation (les acheteurs prennent position discrètement)

OBV en "Baisse" distribution(les vendeurs sortent discrètement)

Divergence OBV/Prix

- Si le prix stagne ou baisse, mais que l'OBV monte ce qui entraine signal haussier caché(accumulation)
- Si le Prix monte, mais que l'OBV baisse signal baissier caché(distribution)

Confirmation de tendance

- si l'OBV suit et renforce le mouvement du prix la tendance est saine
- Au cas contraire possible de retournement à venir

```
In [71]: def calculate_obv(data):
    obv = 0 # initialiser avec 0
    close = data['Close'].values
    volume = data['Volume'].values

    for i in range(1, len(data)):
        if close[i] > close[i - 1]:
            obv.append(obv[-1] + volume[i])
        elif close[i] < close[i - 1]:
            obv.append(obv[-1] - volume[i])
        else:
            obv.append(obv[-1])

    data = data.copy() # créer une copie pour éviter les effets de bord
    data['OBV'] = obv
    return data

# Appel de la fonction après l'avoir définie
apple = calculate_obv(apple)
apple.head()
```

	Price	Close	High	Low	Open	Volume	diff	gain	loss	avg_gain	avg_loss	RS	RSI	EMA_12	EMA_26	MACD
Date																
2020-01-02	72.538506	72.598884	71.292296	71.545882	135480400		NaN	0.000000	0.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	72.538506	72.538506	0.000000
2020-01-03	71.833282	72.594048	71.608677	71.765659	146322800		-0.705223	0.000000	0.705223	NaN	NaN	NaN	NaN	72.430010	72.486267	-0.004167
2020-01-06	72.405678	72.444321	70.703012	70.954188	118387200		0.572395	0.572395	0.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	72.426266	72.480297	-0.007861
2020-01-07	72.065140	72.671333	71.845362	72.415330	108872000		-0.340538	0.000000	0.340538	NaN	NaN	NaN	NaN	72.370708	72.449545	-0.013118
2020-01-08	73.224411	73.526303	71.768086	71.768086	132079200		1.159271	1.159271	0.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	72.502047	72.506942	-0.012509

```
In [74]: # Affichage graphique
plt.figure(figsize=(14, 8))

# Cours de clôture
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(apple['Close'], label='Cours de clôture', color='blue')
plt.title("Cours de Clôture - Apple (AAPL)")
plt.legend()
plt.grid()

# OBV
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(apple['OBV'], label='OBV (On-Balance Volume)', color='green')
plt.title("OBV - Apple (AAPL)")
plt.legend()
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



5- Etudier les indicateurs d'accumulation/distribution(A/D Line)

L'indicateur A/D est un outil d'analyse technique qui mesure la pression acheteuse ou vendeuse en combinant pix et volume

Il sert à détecter les phases d'accumulation(achats discrets) ou de distribution(ventes discretes), souvent avant que le prix ne bouge significativement. Ct (Prix de clôture), Li (Plus bas du jour), Hi(plus haut du jour), MFV(Volume pondéré par le CLV)

$$CLV_t = \frac{(C_t - L_t) - (H_t - C_t)}{H_t - L_t} = \frac{2C_t - H_t - L_t}{H_t - L_t}$$

$$MFV_t = CLV_t \times V_t$$

$$AD_t = AD_{t-1} + MFV_t$$

Clôture (C)	CLV (Close Location Value)	Impact sur MFV (C × Volume)	Impact sur AD (Accumulation/Distribution)
C = Haut (proche du H)	CLV = +1	MFV élevé et positif	AD augmente → accumulation
C = Milieu (proche de (H+L)/2)	CLV = 0	MFV proche de 0	AD stable → flux neutre
C = Bas (proche du L)	CLV = -1	MFV négatif	AD diminue → distribution

```
In [76]: plot_data = apple.copy() #Modifier la base de données sans garder le lien avec la base précédente
plot_data.reset_index()
```

```
In [92]: # Calcul du CLV
clv = ((plot_data['Close'] - plot_data['Low']) - (plot_data['High'] - plot_data['Close'])) / ((plot_data['High'] - plot_data['Low']))
clv = clv.fillna(0)

# Calcul du MFV
mfv = clv * plot_data['Volume']

# Calcul de Li/Li/D
ad = mfv.cumsum()

# Ajout au DataFrame
plot_data['CLV'] = clv
plot_data['MFV'] = mfv
plot_data['AD'] = ad
plot_data.head()
```

	Price	Close	High	Low	Open	Volume	diff	gain	loss	avg_gain	avg_loss	...	RSI	EMA_12	EMA_26	MACD
Date																
2020-01-02	72.538506	72.598884	71.292296	71.545882	135480400		NaN	0.000000	0.000000	NaN	NaN	...	NaN	72.538506	72.538506	0.000000
2020-01-03	71.833282	72.594048	71.608677	71.765659	146322800		-0.705223	0.000000	0.705223	NaN	NaN	...	NaN	72.430010	72.486267	-0.004167
2020-01-06	72.405678	72.444321	70.703012	70.954188	118387200		0.572395	0.572395	0.000000	NaN	NaN	...	NaN	72.426266	72.480297	-0.007861
2020-01-07	72.065140	72.671333	71.845362	72.415330	108872000		-0.340538	0.000000	0.340538	NaN	NaN	...	NaN	72.370708	72.449545	-0.013118
2020-01-08	73.224411	73.526303	71.768086	71.768086	132079200		1.159271	1.159271	0.000000	NaN	NaN	...	NaN	72.502047	72.506942	-0.012509

5 rows × 17 columns